27个牛类公开数据集详细档案

记录类型： 文献调研、资源核查与技术可行性分析
记录编号： RES-20261013-CATTLE27　　**整理 / 补查日期：** 2026-10-13（北京时间）
历史资料日期： 主档案收集于 2026-09-28；本次根据现有资料整理并补充核查
记录人： _____　　**课题方向：** 牛只视觉数据集整理与跨数据集检测泛化
本阶段产物： 27 条可追溯档案、冲突登记、准入操作流程、条件性选型与图表底稿
执行范围： 读取本地资料、检索官方指南和原始研究、核对部分页面 / 小型元数据；未下载全部数据包，未开展新的模型训练与评估。



图 1　牛只计算机视觉任务与模态概念图。Study Image 生成示意，中文标题由程序排入；牛只、热分布与骨架均为说明性绘制，不是任何公开集的真实样本或人工标注结果。

目　录

1. 研究目的（Objective） **3**
1.1 核心问题 3
1.2 证据分级与记录原则 3
2. 原理与参考依据（Principle & References） **3**
2.1 清单的版本范围 3
2.2 任务语义先于格式统一 3

2.3 模态和统计单元 4
2.4 多源池化的研究依据 4
3. 资料、工具与产物位置（Materials & Environment） 4
3.1 本地资料与工具 4
3.2 档案分组与保存结构 5
4. 操作步骤与本次过程（Procedures） 5
4.1 已执行的调研过程 5
4.2 获取与校验 SOP〔后续方案〕 6
4.3 标签语义和坐标检查 SOP〔后续方案〕 6
4.4 来源关联和重复审计 SOP〔后续方案〕 7
4.5 分组划分与版本冻结 SOP〔后续方案〕 7
4.6 准入与验收表 8
5. 原始资料与逐数据集观察（Raw Sources & Observations） 9
5.1 A 组：Bristol 个体识别与定位（5 条） 9
5.2 B 组：鼻纹、脸部与品种身份（5 条） 11
5.3 C 组：热成像与 RGB-D 表型（6 条） 14
5.4 D 组：行为、姿态与点云体重（5 条） 17
5.5 E 组：航拍计数与多视角多任务（6 条） 19
6. 结果与综合分析（Results & Analysis） 22
6.1 档案规模与模态分布 22
6.2 冲突与错误传播控制 23
6.3 本次访问核查的层级 23
6.4 CowCV 检测扩展的条件性决策 24
6.5 池化实验的设计草案〔待执行〕 24
7. 讨论、后续计划与阶段结论（Discussion & Next Steps） 25
7.1 本阶段的研究价值 25
7.2 局限与尚待核实事项 25
7.3 下一阶段与验收 26
附录 A. 本地来源与补充文献 26
附录 B. 图表、复核与执行边界 28

1. 研究目的（Objective）

1.1 核心问题

本次调研围绕“哪些公开资源能支撑牛只视觉研究，以及怎样把它们转为可复现的数据视图”展开。27 个条目覆盖身份识别、目标检测、计数、行为、姿态、三维体形和体重等任务；文件可访问、任务可用、标注可比和样本独立是四个不同问题，需要分别给出证据。

具体目标为：建立每个条目的文献与资源入口，保留图片、帧、图像对、标注实例和动物数的分母；比较模态、机位与标注语义；定位影响数据筛选的矛盾；形成获取校验、标签检查、重复审计、分组划分与版本冻结的后续流程。对 CowCV 的用途判断单独给出，避免将调研清单直接当作已纳入 benchmark 的数据清单。 [L1；L4；L5]

1.2 证据分级与记录原则

来源事实是本地记录、作者仓库、官方数据页或论文明确陈述的内容；**综合**是本次跨来源整理与方法判断；**推断**是尚无成员级证据的来源关系或预期收益；**待核实**是需要原包、逐图或实际运行才能解决的问题。每条档案明确标出出处及获取状态。

主档案中的链接符号与“实测”文字是 **2026-09-28 的历史记录**，不代表本次完成了 27 个资源的实时下载测试。TCP 可连接、网页可读、文件清单存在、ZIP 可下载、解压可用各有不同证据层级。本次只确认实际读到的页面 / 元数据内容；访问限制和失败保留为失败，不据此判定数据永久失效。

本次采用既有《实验记录格式参考》的七项结构，结合文献调研卡片与可行性评估。日期、耗时、下载成功、人工抽检与实验指标仅在有记录时填写；签字与审核栏留给本人和导师。 [L7]

2. 原理与参考依据（Principle & References）

2.1 清单的版本范围

27 条清单来自主档案对 Bhujel 等综述 **arXiv v1 牛类部分**的整理。公开预印本摘要记录的是跨物种 58 个数据集；本地综述笔记记载正式发表版扩充至跨物种 67 个、牛类 32 个。因此本文保留“27 个”的历史版本边界，不称为“2026 年所有牛类公开数据集”或最新完整盘点。正式版 DOI 为 10.1016/j.compag.2024.109718；本次未获取其完整正式版逐条重新统计。 [L1；L2 §1；O1；O2]

2026 年双向综述的本地笔记扩展到 315 个跨物种条目，提供后续检索线索；其检索范围、记录单位与本清单不同，不能用 315−27 解释牛类数据新增量。本次不将该扩展清单加入 27 条统计。 [L3；本次综合]

2.2 任务语义先于格式统一

整牛框、躯干框、牛头框、鼻纹裁剪和个体分类目录代表不同监督信息。YOLO、VOC、AVA 与点云标签只是表示方式。把类名统一为 `cow` 不会使局部图像变成全身图像；把 OBB 转为 HBB 也不会自动扩充躯干框所排除的头、腿或尾。

本项目应同时登记 **原始资源 → 原始标签 → 转换 / 重标方法 → 实际使用视图**。例如，Cows2021 的原生躯干旋转框与 CowCV 的水平框视图必须分开；NWAFU、HCRD 的项目整牛框来源，也不能倒写为原资源原生标注。 [L5 §3–4；O5；O17]

2.3 模态和统计单元

RGB-D 包含深度信息；双目相机不保证公开资源包含可用深度图；3D 标注与相机参数也不保证发行包有深度图。热成像记录与监控相机 infrared mode 分开，后者不能仅凭名称认定为测温热成像。PCD 的传感器型号由厂商页标为 ToF camera，本文据此改用 ToF 三维点云描述。 [O13；O15；O21]

数据规模要写成带单位的元组，例如 `(图像数，帧数，动物数，标注出现次数)`，缺少某项就写未报告。**本记录不累加 27 条混合规模，也不相加多个同源资源的动物数。** 连续帧、同步视角、同牛多图和增强点云有相关性，原始文件数只能描述存储或标注工作量，不能直接充当独立样本数。

2.4 多源池化的研究依据

Becker 等在红外车辆检测中研究数据池化、异质性与预处理，表明池化效果需要在明确数据组合和评估条件下验证。该工作是本项目设计“单源、同类场景池、跨场景池、未见目标域”的方法线索，其对象是车辆，不能直接提供牛只池化收益的实验证据。 [L6；O22]

由此提出的 **待验证假设** 是：统一标注语义并控制来源相关后，场景互补的数据可能改善牛只检测泛化；跨模态差异、框定义差异和重复来源也可能降低收益。该假设需要后续对照实验，本记录不预设改善方向或幅度。

3. 资料、工具与产物位置（Materials & Environment）

3.1 本地资料与工具

主资料为《27 个牛类公开数据集详细档案》；补读 2025 综述笔记、2026 双向综述的相关段落、边界框候选评估、拍摄场景档案和池化方法笔记。格式来自本目录参考文件，既有“数据集整理与独立测试集评估”记录只作为结构与研究脉络参照。具体阅读定位见附录 A。

本次使用文件检索与内容读取、公开网页检索、官方小型元数据 HTTP 读取、Study Image 生成示意与表格母版，以及 Pillow 精确排入表格文字和数值。图表文件保留 300 dpi 元数据；像素尺寸按实际文件登记，不以 dpi 数值推定摄影分辨率。没有使用 GPU 进行训练，不补写远程实验环境。

3.2 档案分组与保存结构

表1　资料分类与计数边界

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

组别	主题	条目数	计数口径与用途
A	Bristol 个体识别与定位	5	沿用 L1 主题归档；一条只列一组，多任务性质另记
B	鼻纹、脸部与品种身份	5	沿用 L1 主题归档；一条只列一组，多任务性质另记
C	热成像与 RGB-D 表型	6	沿用 L1 主题归档；一条只列一组，多任务性质另记
D	行为、姿态与点云体重	5	沿用 L1 主题归档；一条只列一组，多任务性质另记
E	航拍计数与多视角多任务	6	沿用 L1 主题归档；一条只列一组，多任务性质另记

27 是原档案的条目数；主题分组不是互斥任务标签，也不代表全部现有牛数据集。

表1　资料分类与计数边界。可编辑文字；27 是原档案的条目数；主题分组不是互斥任务标签，也不代表全部现有牛数据集。

沿用原档案 A–E 分组可方便对照，但这些组不是严格任务分类。例如 PCD 在 D 组，实际任务为三维体重；CattleVideo 在 E 组，实际任务为视频身份识别。正式统计模态时另用图 3 的互斥分类。

```
科研记录/
├── 27个牛类公开数据集详细档案.md
└── 27个牛类公开数据集详细档案.assets/
    ├── 图1、图2：Study Image 原图及中文排版图
    ├── 图3-主要模态条目分布.png
    ├── 科研表格版式母图.png
    ├── 表1 … 表10：精确排字的科研风格表格
    ├── 表格可编辑底稿.md
    ├── 档案与图表数据.json
    ├── 本地来源校验.json
    ├── 补充来源核查.json
    ├── 编制记录与图表.py
    └── 复核结果.json
```

所有正文图片采用同目录相对路径。正文的图表是展示层，JSON 和 Markdown 底稿是数字与文字的复核层；来源文件保留原状。

4. 操作步骤与本次过程（Procedures）

4.1 已执行的调研过程

1. **定位资料：** 确认主档案实际扩展名为 `.md`，阅读全文及格式参考；先查看知识库索引，再检索相关原始笔记与已有记录。

2. **建立条目对照：** 保留主总表 01–27 编号，按 A–E 归档；将年份、规模、任务、标签、采集、访问状态与许可拆开登记。
3. **识别冲突：** 比较主档案总表、详细卡片与综述译文；将相互矛盾的规模、数据模态和候选判断放入冲突表，而不自动更改原笔记。
4. **回溯原始页面：** 读取 Bristol README、Zenodo 记录及 API、作者仓库、PLOS 原论文、作者下载页，并补查格式、分组、版本与许可指南；只将实际可读的信息升级为本次确认。
5. **编制与制图：** 制作 27 条详细卡片、模态条目统计、准入流程及条件性决策；生成两幅示意图和表格母版，再按同一数据源精确排字。
6. **归档与检查：** 保存本地来源 hash、补查摘要、可编辑底稿和复核结果；同步一个 Wiki 来源摘要、总索引及当天维护日志。

上述是本次实际执行的文献整理流程。下面 §4.2–4.6 是后续数据获取与实验准备 SOP，尚未对全部原始包执行。

4.2 获取与校验 SOP〔后续方案〕

先从作者页面定位具体版本，登记论文 DOI 与数据 DOI；有概念 DOI 的同时记录具体版本 DOI。原站与镜像分别登记，镜像不能自动继承原站的内容完整性或许可结论。下载时保留原包，不执行附带的删除、重命名或训练脚本。记录文件长度、官方 checksum 和本地 SHA-256，解压到派生目录，再核对图片、标注和 README 的数量。 [O19；本项目建议]

例如 BeefCattleMuzzle 的具体记录为 `10.5281/zenodo.6324361`，概念 DOI 为 `10.5281/zenodo.6324360`；本次 API 返回 ZIP 长度 `643745309` 字节及 MD5 `f2b19d9bab2fc668460a796259944204`。这些用于将来比对所取文件，不表示本次已下载该 ZIP。 [O6；补充来源核查 JSON]

建议为每个资源保存：`dataset_id`、`paper_doi`、`data_doi`、`version`、`access_date`、`original_url`、`mirror_url`、`license_data`、`license_code`、`count_unit`、`counts`、`acquisition_groups` 与 `known_conflicts`。没报告的数量保留空值及说明，不填成 0。

4.3 标签语义和坐标检查 SOP〔后续方案〕

语义检查： 抽检正常、遮挡、截断、模糊、密集、小目标与空场景；检查是否所有可见牛都被标注，框包全身还是局部，遮挡体是否采用可见框或推断全体框。原任务无框时，单独建立人工重标版本并保存重标规范。

格式检查： 对水平框像素坐标 `(x_min,y_min,x_max,y_max)`，先确认 `0≤x_min<x_max≤W` 与 `0≤y_min<y_max≤H`，再转为：

$$x_c = \frac{x_{min} + x_{max}}{2W}, \quad y_c = \frac{y_{min} + y_{max}}{2H}, \quad w = \frac{x_{max} - x_{min}}{W}, \quad h = \frac{y_{max} - y_{min}}{H}.$$

YOLO 标签为 `0 x_c y_c w h`；每个目标一行，类别从 0 开始。负样本可以没有目标标签，但必须区分“确认无牛”与“标签丢失 / 未完成”。转换后再画框检查，不能只核对文件行数。 [O17；本项目抽检建议]

旋转框检查： 以四个角点求最小 / 最大坐标得到水平外接框，并记录角度单位和坐标约定。此操作只生成外接框；若原框只包含躯干，整牛语义仍需重标。关键点、掩码、AVA 动作标签和点云区域标签各保留独立转换规

范。

4.4 来源关联和重复审计 SOP〔后续方案〕

先计算图片内容 SHA-256 发现精确重复；再用 pHash 等寻找重编码、缩放或近似图候选，人工确认后形成重复组。哈希阈值是候选检索规则，不是自动判定同图或泄漏的真值。

同步保存牛 ID、视频 ID、相机 ID、日期、航次 / 地理区域、同步多视角时间、原图 ID 与增强母样本 ID。关联可交叠时，将需要隔离的关系合成组。来自同团队或相似牧场的图像先记风险线索；只有确认成员或内容跨 train/test 重叠，才能报告具体污染。 [L4 的推断边界；本项目方案]

4.5 分组划分与版本冻结 SOP〔后续方案〕

先确定研究问题：同场新帧、新个体、跨日期、新机位或跨牧场。这些问题对应不同隔离单元。闭集身份识别允许同一身份出现在训练与测试，但仍应隔离关联帧 / 会话；开集识别需设计未见身份协议。整牛检测若要检验新个体泛化，应按个体隔离；若要检验新牧场，应按牧场隔离，不能用随机图片划分替代。

`GroupShuffleSplit` 根据组划分，`test_size` 控制组比例，实际图片比例可能不同。双模态配对图、同步七相机图、同原图切片与增强点云在相应组内保持一致。划分后保存显式成员清单、group 规则、随机种子、图片 / 标签 hash 与脚本版本；val 用于选模，test 在方案确定后评价，使用次数与用途写入记录。 [O18；本项目方案]

4.6 准入与验收表



图 2　后续数据准入流程。Study Image 概念示意；编号与中文由程序排入。图中的文件、数据指纹与锁只说明操作关系，不表示已经执行下载、去重或划分。

表8　数据准入操作与验收产物

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

步骤	具体检查	验收产物	本次执行状态
01 版本登记	论文 / 数据 DOI、日期、模态、计数单位、许可	dataset_card.json；来源 / 版本 / 计数口径	已建调研档案；包未下
02 获取校验	原站与镜像区分；核对文件长度和 checksum	原包清单、获取时间、校验记录	页面 / 小元数据已查
03 标注与语义	全身 / 躯干 / 头部区分；格式及遮挡定义	标签规范、类别映射、人工抽检记录	方法已整理；逐图未做
04 重复与关联	SHA-256 精确重复；pHash 候选再人工确认	duplicate_groups；视频 / 牛 / 航次组	方案已给；包级审计未做
05 分组划分	按目标泛化条件隔离；同步相机与增强归组	train/val/test 清单、group 和 seed	方案已给；实际划分未做
06 版本冻结	保存图像 / 标签 hash、脚本版本、固定 test	data_version、转换日志与评估协议	方案已给；未训练 / 评估

表内建议与已完成调研分开；无下载、无训练和无人工作业耗时数据。

表8　数据准入操作与验收产物。可编辑文字；表内建议与已完成调研分开；无下载、无训练和无人工作业耗时数据。

5. 原始资料与逐数据集观察（Raw Sources & Observations）

阅读方式： 总表编号沿用 L1；卡片给出计数单位、采集、标签、获取和用途判断。只有 O 引用明确覆盖的字段是本次回查所得；其余字段保留为 L1/L2 的历史记录，包级真实性仍需后续核对。年份可能是论文年，数据发布年不一致时单独注明。

5.1 A 组：Bristol 个体识别与定位（5 条）

表2 A 组 | Bristol 个体识别与定位

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

档案条目	规模（分母保留）	模态 / 原任务	本次核查与主要限制
01 FriesianCattle2015	377 张公开划分图；764 对 / 92 头另口径	RGB-D 个体识别	本次读取官方 README；完整包未下载
02 FriesianCattle2017	940 图 / 89 头	RGB 检测 + 个体识别	保留官方入口；本次未读取数据包
03 AerialCattle2017	34 视频；46,430 / 46,340 帧冲突	RGB 航拍定位 + 个体识别	保留 Bristol 入口；本次未读取包
06 OpenCows2020	3,703 图 / 6,917 框实例	RGB 检测 + 开集识别	官方目录可读；页面列完整 ZIP 2.1 GiB
07 Cows2021	10,402 图 + 301 视频 / 186 头	RGB 旋转框定位 + 自监督识别	作者代码 README 可读；数据从 Bristol 另取

详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

表2 A 组 | Bristol 个体识别与定位。可编辑文字；详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

A1. FriesianCattle2015〔总表编号 01〕

文献与数据入口： 2016；10.1109/ICIP.2016.7532404 https://doi.org/10.1109/ICIP.2016.7532404；资源页面 https://data.bris.ac.uk/data/dataset/wurzq71kfm561ljahbwjhx9n3。事实定位： [L1 A1；L2 附录 3.1.1；O3] 。

- **规模与计数单位：** 公开 README：83 训练图 + 294 测试图；综述另记 764 对 RGB-D / 92 头。
- **采集与模态：** 挤奶站出口约 4 m 固定俯视；Kinect RGB-D；RGB-D。
- **原始任务与标签：** 个体识别；图像级身份；深度分割后的 RGB 图像。
- **获取状态与许可：** 本次读取官方 README；完整包未下载；Bristol 非商业许可应按本资源页面核对。

核查与限制： 官方 README 确认训练 10 个体 / 83 图、测试 40 个体 / 294 图，故 377 是这两个公开划分的图像和。综述的 764 对 / 92 头描述另一个采集或预处理口径；没有文件清单时，不将二者合并为一个总规模。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合背部花纹与深度分割辅助识别；公开说明不支持将所有图像直接当作整牛检测图。研究新个体识别时需区分闭集与开集设置。

A2. FriesianCattle2017〔总表编号 02〕

文献与数据入口： 2017；10.1109/ICCVW.2017.336 https://doi.org/10.1109/ICCVW.2017.336；资源页面 https://data.bris.ac.uk/data/dataset/2yizcfbkuv4352pzc32n54371r。事实定位： [L1 A2；L2 附录 3.1.2] 。

- **规模与计数单位：** 940 图 / 89 头。
- **采集与模态：** 室内挤奶通道固定俯视；RGB。
- **原始任务与标签：** 检测 + 个体识别；边界框与牛只身份 ID。
- **获取状态与许可：** 保留官方入口；本次未读取数据包；L1 记 Bristol 非商业许可；资源级确认待补。

核查与限制： 与 Bristol 其他资源的团队、设备或场景关系，是同源风险线索。没有成员清单、日期对应和图片审计，尚不能写成已证明与 Cows2021 重复或泄漏。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合固定俯视定位与身份联合研究；扩充 CowCV 时先核对来源重叠及整牛框语义，暂缓计作新的独立域。

A3. AerialCattle2017〔总表编号 03〕

文献与数据入口： 2017；10.1109/ICCVW.2017.336 https://doi.org/10.1109/ICCVW.2017.336；资源页面 https://data.bris.ac.uk/data/dataset/3owflku95bxsx24643cybxu3qh。事实定位： [L1 A3；L2 附录 3.1.3] 。

- **规模与计数单位：** 34 视频；L1 总表 46,430 帧，卡片与 L2 正文 46,340 帧。
- **采集与模态：** 无人机、户外牧场、视频序列；RGB。
- **原始任务与标签：** 航拍定位 + 个体识别；首帧人工框；KCF 传播与 ROI 裁剪。
- **获取状态与许可：** 保留 Bristol 入口；本次未读取包；L1 记 Bristol 非商业许可；资源级确认待补。

核查与限制： 两种帧数相差 90，需用发行包统计解决。跟踪产生的 ROI 裁剪图与完整场景帧不是同一种检测样本；KCF 框需检查漂移、漏目标和截断。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可研究航拍身份与低成本标注；用于检测须保留全景图及完整目标框，并按视频来源分组，避免相邻帧跨划分。

A4. OpenCows2020〔总表编号 06〕

文献与数据入口： 2020 数据 / 2021 论文；10.1016/j.compag.2021.106133 https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106133；资源页面 https://data.bris.ac.uk/data/dataset/10m32xl88x2b61zlkkgz3fml17。事实定位： [L1 A4；O4] 。

- **规模与计数单位：** L1：3,703 图 / 6,917 框实例；识别资源涉及 46 头，实际 ID 目录另需核验。
- **采集与模态：** 俯视牛只背部花纹；各子集采集条件需分别登记；RGB。
- **原始任务与标签：** 检测 + 开集识别；检测定位与识别双组件；Darknet TXT + VOC XML。
- **获取状态与许可：** 官方目录可读；页面列完整 ZIP 2.1 GiB；官方页面：Non-Commercial Government Licence。

核查与限制： 本次确认双组件、标签目录和许可，不将页面可读升级为完整包下载成功。与 Cows2021 有研究与代码继承关系；代码继承本身不证明图片重复。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 检测标签格式便于技术适配；纳入多源检测前仍要核对框所含身体部位、来源日期及与既有 Bristol 数据的重复关系。

A5. Cows2021〔总表编号 07〕

文献与数据入口： 2021；arXiv:2105.01938 https://arxiv.org/abs/2105.01938；资源页面 https://data.bris.ac.uk/data/dataset/4vnrca7qw1642qlwxjadp87h7。事实定位： [L1 A5；L5 §4.1；O5] 。

- **规模与计数单位：** L1/L5：10,402 定位图 + 301 视频 / 186 头；13,784 标注实例。
- **采集与模态：** RealSense D435，约 4 m 固定俯视挤奶通道；RGB。
- **原始任务与标签：** 旋转框定位 + 自监督识别；躯干旋转框、方向、ID 与序列信息。
- **获取状态与许可：** 作者代码 README 可读；数据从 Bristol 另取；L1 记 Bristol 非商业许可；数据与代码分别核对。

核查与限制： 原始定位框主要包住躯干，排除头颈腿尾。旋转框转水平外接框只改变几何表示，不能补出完整身体区域；项目检测视图需明确人工重标或转换的来源。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合视频自监督和旋转框定位；本项目已使用其派生检测视图。后续按实际标注语义、视频与个体信息解释评估，避免混用原始规模和项目子集规模。

5.2 B 组：鼻纹、脸部与品种身份（5 条）

表3 B 组 | 鼻纹、脸部与品种身份

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

档案条目	规模（分母保留）	模态 / 原任务	本次核查与主要限制
05 BeefCattleMuzzle	4,923 图 / 268 头	RGB 鼻纹个体识别	本次 Zenodo 页面和 API 可读；文件 643.7 MB
16 300-Cattle-Source	2,632 图 / 300 头	RGB 鼻纹检测 + 生物识别	保留 UNE 云盘入口；本次未确认文件清单
20 Cattle_Dataset	10,239 脸图 / 103 头	RGB 牛脸个体识别	保留作者 GitHub 入口；本次未下载
27 Cows Frontal Face	2,893 图〔L1〕/ 459 类〔官方〕	RGB 鼻纹检测；个体识别可扩展	Zenodo 页面和 API 可读；主 ZIP 13.9 GB
10 RecBov51c	27,849 帧 / 51 头	RGB 品种 / 个体识别	保留 Mendeley 入口；本次未读取包

详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

表3 B 组 | 鼻纹、脸部与品种身份。可编辑文字；详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

B1. BeefCattleMuzzle〔总表编号 05〕

文献与数据入口： 2022；10.3390/ani12111453 https://doi.org/10.3390/ani12111453；资源页面 https://zenodo.org/records/6324361。事实定位： [L1 B1；O6] 。

- **规模与计数单位：** 4,923 鼻纹图 / 268 头。
- **采集与模态：** 栏外非接触拍摄；美国育肥场；3 类品种来源；RGB。
- **原始任务与标签：** 鼻纹个体识别；按个体分目录的清洁裁剪鼻纹图。
- **获取状态与许可：** 本次 Zenodo 页面和 API 可读；文件 643.7 MB；Zenodo API：CC BY 4.0。

核查与限制： API 区分具体记录 DOI 10.5281/zenodo.6324361 与概念 DOI 10.5281/zenodo.6324360；复现应记录实际使用版本及 ZIP 校验值。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合鼻纹分类、检索与少样本研究。局部裁剪不含全身信息，不能通过改类别或改标签格式自动得到整牛检测样本。

B2. 300-Cattle-Source〔总表编号 16〕

文献与数据入口： 2021；10.3390/agronomy11112365 https://doi.org/10.3390/agronomy11112365；资源页面 https://cloud.une.edu.au/index.php/s/eMwaHAPK08dCDru。事实定位： [L1 B2；L2 附录 3.1.16] 。

- **规模与计数单位：** 2,632 图 / 300 头。
- **采集与模态：** 头部保定条件下采集；混种牛；RGB。
- **原始任务与标签：** 鼻纹检测 + 生物识别；L1 记图像级身份；具体公开框文件待核。
- **获取状态与许可：** 保留 UNE 云盘入口；本次未确认文件清单；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： 论文题目包含 muzzle detection，不等于当前公开包必有可复用的检测框。需区分采集图、鼻纹裁剪图、身份目录和检测标注。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合少样本鼻纹识别；与无接触采集数据结合时，记录保定、距离和拍摄条件差异，避免把采集协议差异当作算法差异。

B3. Cattle_Dataset〔总表编号 20〕

文献与数据入口： 2022；10.1016/j.compag.2022.106848 https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106848；资源页面 https://github.com/Oliver6999/cattle_dataset。事实定位： [L1 B3；L2 附录 3.1.20] 。

- **规模与计数单位：** 10,239 脸图 / 103 头；来自 295 段视频。
- **采集与模态：** 西门塔尔牛；1920×1080、50 fps 视频来源；RGB。
- **原始任务与标签：** 牛脸个体识别；图像级个体类别。
- **获取状态与许可：** 保留作者 GitHub 入口；本次未下载；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： L1 的“约 85% 无效帧”缺少本次核对的原论文分母，暂不作为定量结果。L2 记录视频抽帧后继续剔除无效及相似帧，只据此保留需清洗的定性事实。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可研究轻量化牛脸识别；需按原视频或采集批次核查相邻帧关联及类别不平衡，不能把脸图补写成整牛检测图。

B4. Cows Frontal Face〔总表编号 27〕

文献与数据入口： 2024；10.1016/j.dib.2024.110125 https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110125；资源页面 https://zenodo.org/records/10535934。事实定位：［L1 B4；O7］。

- **规模与计数单位：** L1：2,893 图；官方页面确认 459 类，版本 2.0。
- **采集与模态：** 多设备正脸 / 鼻纹近景；RGB。
- **原始任务与标签：** 鼻纹检测；个体识别可扩展；个体目录及鼻纹任务；具体框文件待读包确认。
- **获取状态与许可：** Zenodo 页面和 API 可读；主 ZIP 13.9 GB；Zenodo API：CC BY 4.0。

核查与限制： 官方版本说明把当前工作限定为 muzzle detection，recognition 留待未来探索。因此“YOLOv7 识别 459 个体”不能作为已核实结论；459 类不等于已完成识别基准。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可作鼻纹检测与身份研究素材；暂不用于整牛框 benchmark。作者的“最大”等宣传性文字不在本记录中扩写为截至 2026 年的全局排名。

B5. RecBov51c〔总表编号 10〕

文献与数据入口： 2020；10.1016/j.compag.2020.105548 https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105548；资源页面 https://data.mendeley.com/datasets/8ysxtyf8p2/1。事实定位：［L1 B5；L2 附录 3.1.10］。

- **规模与计数单位：** 27,849 帧 / 51 头；212 视频，4 台相机。
- **采集与模态：** 巴西潘塔内罗牛通道；背、侧、脸分机位采集；RGB。
- **原始任务与标签：** 品种 / 个体识别；按个体分 51 类；各类样本数不同。
- **获取状态与许可：** 保留 Mendeley 入口；本次未读取包；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： 多相机拍不同身体部位，不能仅按 ID 合并后忽略视角。原资料指出缺少完整全身图，头部或腿部常遮挡。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合跨机位个体检索与类别不平衡分析；如果研究跨机位泛化，按相机隔离并同时记录个体是否重叠。

5.3 C 组：热成像与 RGB-D 表型（6 条）

表4 C 组 | 热成像与 RGB-D 表型

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

档案条目	规模（分母保留）	模态 / 原任务	本次核查与主要限制
08 HolsteinCowRecognition	1,237 对 / 136 头	RGB + 热成像 双模态个体识别	本次 Dataverse 返回反机器人页；正文未读取
09 HolsteinCattle	3,694 对 / 383 头	RGB + 热成像 轮廓 / 双模态个体识别	本次 Dataverse 返回反机器人页；正文未读取
13 CowDB	154 头〔官方仓库〕	RGB-D 体尺 / 三维体形	本次作者仓库可读；完整资源未下载
14 CowDatabase	103 头〔官方仓库〕	RGB-D 体尺 / 三维体形	本次作者仓库可读；含 RGB / 深度 / 点云目录
15 CowDatabase2	119 头仓库 / 96 头论文口径待对齐	RGB-D 体形、体重与基因关联	本次作者仓库可读；外部组学链接未下载
23 LShapeAnalyser-cow	203 头	RGB-D 三维体况评分	保留 Gitee 数据目录；本次未读取包

详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

表4 C 组 | 热成像与 RGB-D 表型。可编辑文字；详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

C1. HolsteinCowRecognition〔总表编号 08〕

文献与数据入口： 2019；10.1007/978-3-030-29891-3_10 https://doi.org/10.1007/978-3-030-29891-3_10；资源页面 https://dataverse.nl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.34894/O1ZBSA。事实定位： [L1 C1；L2 附录 3.1.8] 。

- **规模与计数单位：** 1,237 对 RGB + 热图 / 136 头。
- **采集与模态：** 挤奶站受控侧视；FLIR 相机，距牛约 5 m；RGB + 热成像。
- **原始任务与标签：** 双模态个体识别；图像级身份；成对数据配准与命名待核。
- **获取状态与许可：** 本次 Dataverse 返回反机器人页；正文未读取；本次未确认；保留数据 DOI 10.34894/O1ZBSA。

核查与限制： 反机器人页面表示本次工具无法完成核查，不能据此说数据集已删除。图像对数量不同于图像文件总数；热图是否为辐射温度数据、8-bit 映射或伪彩图仍需检查。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合 RGB—热成像互补识别；L5 的 HCRD 项目视图只使用 RGB 并后加检测框，须核对实际版本，不能把项目 RGB 结果写成热成像检测结果。

C2. HolsteinCattle〔总表编号 09〕

文献与数据入口： 2022；10.1016/j.eswa.2021.116354 https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116354；资源页面 https://dataverse.nl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.34894/7M108F。事实定位： [L1 C2；L2 附录 3.1.9] 。

- **规模与计数单位：** 3,694 对 RGB + 热图 / 383 头。

- **采集与模态：** 侧视；9 天下午挤奶时段；约 5 m 距离；RGB + 热成像。
- **原始任务与标签：** 轮廓 / 双模态个体识别；图像级个体身份。
- **获取状态与许可：** 本次 Dataverse 返回反机器人页；正文未读取；本次未确认；保留数据 DOI 10.34894/7M108F。

核查与限制： 规模较大仅是本档案内的比较，不扩写为所有公开热牛数据中的最大。与前一条的个体、日期及图片重叠关系没有本次成员级证据。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合多日识别与热成像特征研究；热成像数据标准化应记录数值范围、传感器与映射方式，独立评估还需控制个体和日期关系。

C3. CowDB〔总表编号 13〕

文献与数据入口： 2020；10.1016/j.compag.2020.105821 https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105821；资源页面 https://github.com/ruchaya/CowDB。事实定位： [L1 C3；L2 附录 3.1.13；O9] 。

- **规模与计数单位：** 官方仓库：154 头 Hereford。
- **采集与模态：** 多深度相机受控通道采集；RGB-D。
- **原始任务与标签：** 体尺 / 三维体形；左右 + 顶部 RGB、深度、点云与手工测量。
- **获取状态与许可：** 本次作者仓库可读；完整资源未下载；仓库公开可读；明确复用与再分发许可待核。

核查与限制： 使用仓库名称绑定 154 头这一发布口径；L2 正文的 103 与 CowDatabase 条目的 154 存在交换现象，保留冲突及核查来源。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合点云配准、体尺回归与跨视角形体建模；不能把“头数”当作图像数，也不能把多个视角当作独立牛只样本。

C4. CowDatabase〔总表编号 14〕

文献与数据入口： 2020；10.1016/j.compag.2020.105821 https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105821；资源页面 https://github.com/ruchaya/CowDatabase。事实定位： [L1 C4；O10] 。

- **规模与计数单位：** 官方仓库：103 头 Hereford。
- **采集与模态：** 2019-08-15，俄罗斯下诺夫哥罗德私人农场；RGB-D。
- **原始任务与标签：** 体尺 / 三维体形；9 项长度或围度测量 + 体重，共 10 字段。
- **获取状态与许可：** 本次作者仓库可读；含 RGB / 深度 / 点云目录；明确复用与再分发许可待核。

核查与限制： 仓库明确写 103 头，并列出手工测量与采集日期。与 CowDB 引用同一论文，但是否为子集或不同发布视图，需按 ID、日期和内容 hash 对齐，暂不把 154 + 103 累加为独立动物数。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可研究三深度相机非刚性形体恢复；与 CowDB 一同使用时先做成员级关系图，避免同一动物跨 train/test。

C5. CowDatabase2〔总表编号 15〕

文献与数据入口： 2022；10.3390/ani12162128 https://doi.org/10.3390/ani12162128；资源页面 https://github.com/ruchaya/CowDatabase2。事实定位： [L1 C5；L2 附录 3.1.15；O11] 。

- **规模与计数单位：** 当前仓库 119 头 Black Angus；L1/L2 论文分析口径 96 头。
- **采集与模态：** 俄罗斯沃罗涅日；多深度相机；RGB-D。
- **原始任务与标签：** 体形、体重与基因关联；三视角 RGB-D、点云、体重和关联组学资料。
- **获取状态与许可：** 本次作者仓库可读；外部组学链接未下载；图像、测量、组学资料许可分别待核。

核查与限制： 当前发布口径是 119 头，96 可能属于论文分析样本，但本次未以成员清单证明其子集关系。遗传、屠宰和影像的有效配对数应逐字段记录。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合表型—基因关系探索；跨模态配对、缺失值与样本筛选需要单独审计，不能将 119 都视为完整多组学样本。

C6. LShapeAnalyser-cow〔总表编号 23〕

文献与数据入口： 2023；10.1016/j.compag.2023.108307 https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108307；资源页面 https://gitee.com/kznd/lshape-analyser/tree/master/Dataset/dairy。事实定位： [L1 C6；L2 附录 3.1.23] 。

- **规模与计数单位：** 203 头奶牛。
- **采集与模态：** 挤奶时段，斜后方 RGB-D；RGB-D。
- **原始任务与标签：** 三维体况评分；DeepLabCut 自动提取 3 个上体表地标。
- **获取状态与许可：** 保留 Gitee 数据目录；本次未读取包；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： 自动预测地标不等于人工关键点真值。体况评分的标签、评分者一致性以及自动地标的误差，需要随研究任务分别核查。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合基于三维背部形状的表型研究；不把其 3 地标与 NWAFU / Dairy Cow 的 16 点或 CattleEyeView 的 24 点直接并成统一姿态标签。

5.4 D 组：行为、姿态与点云体重（5 条）

表5　D 组 | 行为、姿态与点云体重

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

档案条目	规模（分母保留）	模态 / 原任务	本次核查与主要限制
11 CowBehavior	253 视频 / 1,526,473 帧	RGB 图像级场景 / 行为分类	本次 Zenodo 页面 / API 可读；视频 ZIP 36.1 GB
22 Cattle_Video_Behaviors（CVB）	502 视频 × 450 帧	RGB 11 类行为 + 目标定位	本次论文摘要可读；数据入口为 CSIRO
12 NWAFU-CattleDataset	2,134 图 / 63 头	RGB 16 点姿态估计	保留 Google Drive 入口；本次未读取包
26 Dairy Cow	1,800 原始图；增强 / 姿态 / test 分开	红外模式监控 整牛检测 + 16 点姿态	论文可读；Kaggle 404 为 L1 历史记录，本次未重测
24 PCD Dataset	100 头 / 2,106 增强点云	3D 点云 体重回归 + 体表区域	保留作者数据目录；本次未读取点云包

详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

表5　D 组 | 行为、姿态与点云体重。可编辑文字；详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

D1. CowBehavior〔总表编号 11〕

文献与数据入口： 2020 数据 / 2022 论文；10.23986/afsci.111665 https://doi.org/10.23986/afsci.111665；资源页面 https://zenodo.org/records/3981400。事实定位：［L1 D1；L2 类别表；O8］。

- **规模与计数单位：** 官方：253 视频 / 1,526,473 标注帧；论文原用 280 视频。
- **采集与模态：** 自动挤奶站前约 3.3 m；连续两个月；RGB。
- **原始任务与标签：** 图像级场景 / 行为分类；0–9 十个常规标签，另有 undefined=-1。
- **获取状态与许可：** 本次 Zenodo 页面 / API 可读；视频 ZIP 36.1 GB；Zenodo API：CC BY 4.0。

核查与限制： 公开版本删去含人物的 27 段视频而保留对应 JSON 标签。实际可配对视频与标注必须按文件核查；undefined 与 0–9 十类分开记，不能把 11 个标签名写成十个有效类别。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可研究场景分类与行为监测；帧数很大却不代表同等数量的独立场景。需要按视频、日期和机位控制冗余；无原生整牛框时需重新标注。

D2. Cattle_Video_Behaviors（CVB）〔总表编号 22〕

文献与数据入口： 2023；arXiv:2305.16555 https://arxiv.org/abs/2305.16555；资源页面 https://data.csiro.au/collection/csiro:58916v1。事实定位：［L1 D2；O16］。

- **规模与计数单位：** 502 段视频；每段 15 s、450 帧；名义总帧数 225,900。
- **采集与模态：** 澳大利亚牧场四机位；最多 8 头同框；RGB。
- **原始任务与标签：** 11 类行为 + 目标定位；视频 JSON、目标框和行为；提供 AVA 视图。

- **获取状态与许可：** 本次论文摘要可读；数据入口为 CSIRO；L1 记 CC BY-NC-SA 4.0；下载包许可待核。

核查与限制： 502×450=225,900 只是按视频长度计算的名义帧数，不是已核查的逐帧框标注数量。AVA 格式的行为标注采样频率也需读取文件。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可研究行为检测或派生整牛框；转成 CowCV 静态检测视图时按视频、机位、时间抽样并保留行为信息，不把所有连续帧无差别加入训练池。

D3. NWAFU-CattleDataset〔总表编号 12〕

文献与数据入口： 2019；10.1016/j.compag.2019.104885 https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.104885；资源页面 https://drive.google.com/open?id=1bLQFHd9rqllmEaYvbcAqEBJtlyfuKPdP。事实定位： [L1 D3；L5 §4.9] 。

- **规模与计数单位：** 2,134 图 / 63 头（33 奶牛 + 30 肉牛）。
- **采集与模态：** 农舍自然条件；手机视频来源；RGB。
- **原始任务与标签：** 16 点姿态估计；16 个身体关键点。
- **获取状态与许可：** 保留 Google Drive 入口；本次未读取包；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： 姿态关键点与检测框是两种标签。L5 记项目 NWAFU_CD 使用人工整牛框；不能反过来声称这些 HBB 是原始公开集原生标注。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合侧视姿态及奶牛 / 肉牛差异研究；移作整牛检测需明确重标来源，统一遮挡、截断和身体部位边界约定。

D4. Dairy Cow〔总表编号 26〕

文献与数据入口： 2022；10.1371/journal.pone.0269259 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269259；资源页面 https://www.kaggle.com/twisdu/dairycow。事实定位： [L1 D4；L5 §4.8；O15] 。

- **规模与计数单位：** 原文：1,800 检测标注图（1620/180）；增强后训练 3,240；检测 test 400；另有 1,800 姿态图与 test 390。
- **采集与模态：** 两台海康红外模式相机，高 4 m，10 头牛，175 视频；红外模式监控。
- **原始任务与标签：** 整牛检测 + 16 点姿态；LabelImg 框、Labelme 关键点与站 / 走 / 躺姿态。
- **获取状态与许可：** 论文可读；Kaggle 404 为 L1 历史记录，本次未重测；论文开放许可不等于数据包许可；原包条款待核。

核查与限制： 论文写 infrared mode，没有据此证明其为测温热成像；白天 / 夜间帧模态也需分开。检测、关键点和增强后的数量不可累加成独立原始图数，更不能与项目实际重整数量混用。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 可研究夜间监控检测与遮挡姿态；先确认原始视频 / 图像来源及本地版本对应，再做重复审计。本次不复用旧的高指标作为新的实验结果。

D5. PCD Dataset〔总表编号 24〕

文献与数据入口： 2023；10.1016/j.compag.2023.108184 https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108184；资源页面 https://github.com/colorful-days/0724/tree/master/data。事实定位： [L1 D5；L2 附录 3.1.24；O21] 。

- **规模与计数单位：** L1：100 头；增强后 2,106 点云。
- **采集与模态：** ifm O3D303 传感器；过滤与点云聚类；3D 点云。
- **原始任务与标签：** 体重回归 + 体表区域；三维坐标与背 / 胸 / 臀 / 空白区域标签。
- **获取状态与许可：** 保留作者数据目录；本次未读取点云包；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： 厂家页面将 O3D303 标为 ToF camera，故本记录记作 ToF 三维相机产生的点云；不沿用综述中未经澄清的 LiDAR 标签。增强点云须与母牛 ID 同组，防止同一形体的变体跨划分。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合 PointNet++ 等三维体重估计；以牛为统计单元，并记录单位、坐标系及增强来源，不能直接混入二维 RGB 检测池。

5.5 E 组：航拍计数与多视角多任务（6 条）

表6 E 组 | 航拍计数与多视角多任务

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

档案条目	规模（分母保留）	模态 / 原任务	本次核查与主要限制
04 Aerial-livestock-dataset	89 图 / 4,996 实例	RGB 航拍牲畜检测	保留 GitHub releases 入口；本次未下载
19 Cattle-counting	5,058 图 / 6 牧场	RGB 航拍检测 + 计数	本次作者页可读；列训练集与 BR_set test 入口
21 Aerial Pasture	670 图 / 1,948 标注	RGB 航拍检测 + 跨图计数	原站失效为 L1 历史记录；镜像本次未验证
17 CattleVideo	363 视频 / 50 头	RGB（双目相机） 视频个体识别	保留 Google Drive 入口；本次未读取包
18 MultiviewC	3,920 视角图 / 7 相机	合成 RGB 多视角 2D / 3D 检测、跟踪与动作	本次官方 README 可读；引擎与数据入口分别提供
25 CattleEyeView	753 不同实例 / 30,703 帧 / 14 视频	RGB 计数、检测、姿态、跟踪、分割	官方 README 可读；下载入口为 Google 表单

详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

表6 E 组 | 航拍计数与多视角多任务。可编辑文字；详见同组卡片中的 L / O 引用；没有读取数据包的条目不标为下载成功。

E1. Aerial-livestock-dataset〔总表编号 04〕

文献与数据入口： 2019；10.1007/s41095-019-0132-5 https://doi.org/10.1007/s41095-019-0132-5；资源页面 https://github.com/hanl2010/Aerial-livestock-dataset/releases。事实定位： [L1 E1；L2 附录 3.1.4] 。

- **规模与计数单位：** 89 图 / 4,996 实例；29 + 17 + 43 三组。
- **采集与模态：** 3000×4000 高分辨率航拍；草地与复杂背景；RGB。

- **原始任务与标签：** 航拍牲畜检测；边界框；统一标签 livestock。
- **获取状态与许可：** 保留 GitHub releases 入口；本次未下载；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： livestock 是上位标签，需逐图或按官方物种说明确认是否全为牛。三组记录颜色与背景难度，可支持分层观察；不能称为所有航拍牛集中的唯一难度划分。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 优先小规模检查类别、目标尺寸、密集遮挡和框完整性；若切图，所有同一原图切片归入同组，防止切片边界泄漏。

E2. Cattle-counting〔总表编号 19〕

文献与数据入口： 2021；10.1016/j.compag.2021.106354 https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106354；资源页面 https://vhasoares.github.io/downloads.html。事实定位： [L1 E2；L2 附录 3.1.19；O14] 。

- **规模与计数单位：** L1/L2：5,058 图 / 6 牧场。
- **采集与模态：** 5 高度（80–120 m）×3 时段；多种土壤和体色；RGB。
- **原始任务与标签：** 航拍检测 + 计数；cattle 边界框及地理参考信息。
- **获取状态与许可：** 本次作者页可读；列训练集与 BR_set test 入口；作者页未确认具体数据许可；待读包核验。

核查与限制： 页面有 training 与 BR_set 两个入口，不等于本次已经验证其成员独立性。沙土 / 红土与牛体颜色存在关联，不能把全部因素称为严格正交设计。第三方镜像的 3.28 GB 可能与 Aerial Pasture 混用，暂不写为已核实下载量。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 作为高空小目标域的优先核查对象；保留牧场、航次、高度、时段与地理位置，检查相邻 / 重叠航拍图同一牛群重复出现。

E3. Aerial Pasture〔总表编号 21〕

文献与数据入口： 2020；10.1080/01431161.2019.1624858 https://doi.org/10.1080/01431161.2019.1624858；资源页面 http://bird.nae-lab.org/cattle/。事实定位： [L1 E3；L2 附录 3.1.21；O20] 。

- **规模与计数单位：** 656 + 14=670 图；1,886 + 62=1,948 框标注。
- **采集与模态：** 50 m 航拍；不同区域 / 季节；SfM 跨图合并；RGB。
- **原始任务与标签：** 航拍检测 + 跨图计数；框与 Normal / Truncated / Blurred / Occluded 元数据。
- **获取状态与许可：** 原站失效为 L1 历史记录；镜像本次未验证；L1 记 CC BY-NC-ND 4.0；原包条款仍需核对。

核查与限制： 1,948 为标注出现次数，不是 1,948 头独立动物；同一牛可能在多张图出现。CC 官方说明仅改变格式并不当然构成演绎，但修改后材料的再分发仍需按实际改动及许可核对。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合遮挡 / 模糊等质量分层及重复计数研究；保留飞行区域与相邻图关系。申请作者许可与引用原数据都属于后续动作，本次未对外联系。

E4. CattleVideo〔总表编号 17〕

文献与数据入口： 2021；10.3389/fanim.2021.759147 https://doi.org/10.3389/fanim.2021.759147；资源页面 https://drive.google.com/file/d/13LZmzb5XcqzUVQo3EiTIf4pur4lFHmZD/view。事实定位： [L1 E4；L2 附录 3.1.17]。

- **规模与计数单位：** 363 后视视频 / 50 头；3 次采集。
- **采集与模态：** ZED 双目相机；商业农场饲料通道；多日期；RGB（双目相机）。
- **原始任务与标签：** 视频个体识别；按耳标人工身份标签。
- **获取状态与许可：** 保留 Google Drive 入口；本次未读取包；未从本次可读原始页面确认。

核查与限制： 双目相机采集不自动说明公开包提供深度或左右同步图。必须读取文件说明，区分纯 RGB 视频与可计算立体深度的成对资源。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合时序特征、注意力 LSTM 与跨日期识别；划分按视频和采集批次设计，并声明个体是否在不同集合重复出现。

E5. MultiviewC〔总表编号 18〕

文献与数据入口： 2021；arXiv:2112.03471 https://arxiv.org/abs/2112.03471；资源页面 https://github.com/Jiahao-Ma/MultiviewC。事实定位： [L1 E5；L2 附录 3.1.18；O13]。

- **规模与计数单位：** L1/L2：7 相机×560 张=3,920 视角图；15 模拟牛。
- **采集与模态：** UE4；官方场地 37.5×37.5 m；五种动作；合成 RGB 多视角。
- **原始任务与标签：** 2D / 3D 检测、跟踪与动作；2D / 3D 信息、动作、相机内外参。
- **获取状态与许可：** 本次官方 README 可读；引擎与数据入口分别提供；引擎、代码和数据许可分别待核。

核查与限制： 官方 README 确认合成 RGB、多相机、2D / 3D 信息与标定；这些不能自动证明存在深度图，因此不沿用总表“合成 RGB-D”的笼统标记。同步七视角是一组场景观测，不能算七个独立事件。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 适合多视角几何与合成到真实迁移；按同步场景时间或生成序列分组，真实农场泛化需要另用真实测试域验证。

E6. CattleEyeView〔总表编号 25〕

文献与数据入口： 2023；10.1109/VCIP59821.2023.10402676 https://doi.org/10.1109/VCIP59821.2023.10402676；资源页面 https://github.com/AnimalEyeQ/CattleEyeView。事实定位： [L1 E6；O12]。

- **规模与计数单位：** 官方：753 distinct cow instances / 30,703 帧 / 14 视频。
- **采集与模态：** 顶视；L1 记 6 品种及多月份采集；RGB。
- **原始任务与标签：** 计数、检测、姿态、跟踪、分割；身体 / 头框、轨迹、24 点与掩码〔L1〕。
- **获取状态与许可：** 官方 README 可读；下载入口为 Google 表单；仓库代码 Apache-2.0；数据 CC BY 4.0 为 L1 记载，待包核。

核查与限制： 753 是不同实例，30,703 是帧，两者分母含义不同，不能以 753/30,703 推导每帧密度或大量空帧。仓库当前列 README 与 LICENSE，数据需要另循表单入口，本次未提交申请。

本项目用途判断〔综合 / 建议〕： 多任务与多品种研究价值较高；用于整牛检测先确认身体框定义、区分头框，并读取各任务标注数量，再决定是否形成项目派生视图。

6. 结果与综合分析（Results & Analysis）

6.1 档案规模与模态分布

本次 27 条均完成结构化整理，分组数为 `5＋5＋6＋5＋6=27`。按本记录的主要模态互斥归类，RGB / RGB 视频 17 条、RGB-D 5 条、RGB + 热成像 2 条、红外模式监控 1 条、合成 RGB 多视角 1 条、三维点云 1 条。CattleVideo 在此按已记载的 RGB 视频归类；未确认发行深度数据。Dairy Cow 与 MultiviewC 采用上述更精确的模态口径。统计来自本记录 27 条元数据，不是原综述的全部物种模态统计。

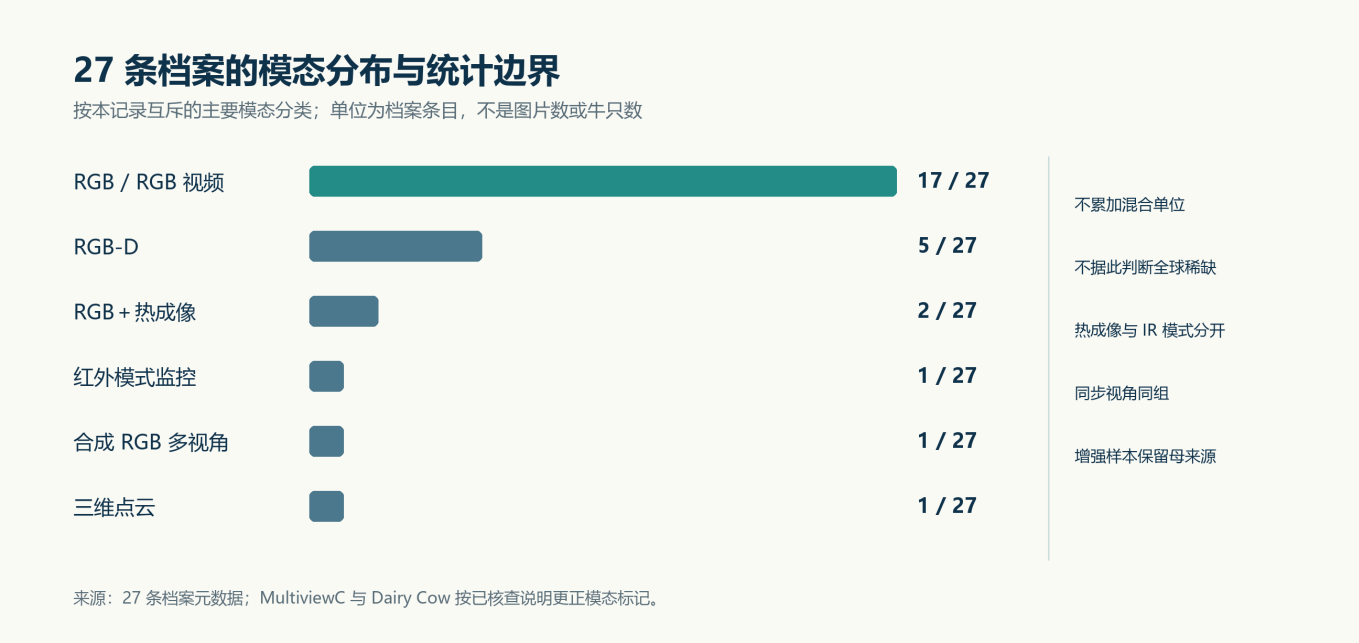


图 3　主要模态的档案条目分布。程序按精确条目数绘制；17 + 5 + 2 + 1 + 1 + 1=27。图中没有使用图片总量、帧总量或独立动物总量，因此不能据柱长推断可用训练规模。

综合判断： 此历史清单中成对热成像资源较少，但不足以证明“全球只有 3 个红外牛数据集”或“本项目只能靠自采补齐”。新资源发现需要扩展检索，模态可用性需要包级核验；RGB 个体识别资源也不能自动作为热成像检测池成员。

6.2 冲突与错误传播控制

表7 关键冲突、修正口径与证据边界

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

核查事项	原记录或易混口径	本记录采用口径	证据 / 剩余工作
FriesianCattle2015	377 图 vs 764 对 / 92 头	377 为 README 两划分之和；764 对另记	O3；逐包核对采集与发布关系
AerialCattle2017	46,430 vs 46,340 帧	保留冲突，不选一个作已确认总数	L1/L2；包级统计未执行
CowDB / CowDatabase	154 与 103 在综述正文混用	仓库：CowDB 154；CowDatabase 103	O9/O10；成员重叠待核
CowDatabase2	96 vs 119 头	发布仓库 119；论文分析 96 待对齐	O11/L2；组学配对数待核
CowBehavior	280 视频 / >170 万帧	发行页：253 视频 / 1,526,473 帧	O8；被删视频仍有 JSON
CattleEyeView	753 / 30,703 推成低密度	不同实例与帧不能直接推算逐帧密度	O12；读取逐帧框数量
红外与深度	红外模式 = 热成像；3D = 深度图	Dairy Cow 红外模式；MultiviewC 合成 RGB	O15/O13；原文件模态待核
当前识别结果	YOLOv7 已识别 459 个体	Cows Frontal Face v2 当前限定鼻纹检测	O7；不补造识别实验
许可转换边界	一切转格式 / 重命名必然违反 ND	格式变换不当然演绎；发布范围逐项核	O20；原包许可与实质修改待核

修正写入新科研记录；L1/L2/L4 原文完整保留。

表7 关键冲突、修正口径与证据边界。可编辑文字；修正写入新科研记录；L1/L2/L4 原文完整保留。

本次修正的重点是**把名称、版本、分母和任务同时绑定**。CowDB / CowDatabase 的规模依作者仓库分别记载，但两者是否包含同一动物并未证明；CowDatabase2 保留发布版本与分析样本的差异；CowBehavior 使用公开发行数量，同时保留论文实验范围。一个冲突获得更直接来源，并不表示所有剩余字段已验证。

另有三类需要明确撤回的过强推断：

1. **低密度推断：** L4 用 CattleEyeView 的 753 / 30,703 解释低实例密度。官方描述的 753 是不同实例，缺少逐帧框总数，该比例不能证明空帧或帧冗余程度；仍可提出抽帧审计，但不能据此定量排除。 [O12]
2. **已证明同源泄漏：** L4 对 Bristol 条目的排除依团队、场景和历史关系提出。现阶段只有来源关系风险；代码继承也不能证明图片重叠。正式结论需成员、时间与图像审计。类似场景同样不能证明两个航拍集近重复。 [L4；O5；本次综合]
3. **严格正交及全局唯一：** Cattle-counting 的土壤与体色存在关联，没有各组合样本量和设计矩阵不能称严格正交；“最大”“唯一”“引用最高”缺少本次全域比较，均不作为结果。 [L1/L2；本次综合]

6.3 本次访问核查的层级

已读取的直接来源包括 Bristol 的 2015 README 与 OpenCows2020 页面；三个 Zenodo 记录的页面 / API；CowDB、CowDatabase、CowDatabase2、CattleEyeView、Cows2021 和 MultiviewC 的作者说明；Cattle-counting 作者下载页；Dairy Cow 原论文与 CVB 摘要。官方指南见附录 A。

受限与未完成： 两个 Dataverse 页面返回反机器人页面；MultiviewC 的 GitHub API 返回限流，随后通过官方 raw README 完成文本核查；部分 DOI / 页面在网页工具中未能展开。本地 HTTP 批量读取有 SSL 失败；相关仓库、PLOS 论文和作者页随后通过页面读取补查，失败和成功记录同时保留。访问失败不升级成资源失效。Dairy Cow 的 Kaggle 404、Aerial Pasture 的原站无响应和第三方镜像情况仍按 L1 历史状态列示；本次没有把它们标成 2026-10-13 的重新实测结果。

所有数据集完整压缩包、许可文件、逐图标注、成员清单和实际运行均未在本次逐一验证。因此不给出“27 个全部可用”“9 个已成功批量下载”等结论。补充 API / README 核查的时间、返回状态、校验值和摘要保存于附录 B。

6.4 CowCV 检测扩展的条件性决策

表9 CowCV 检测扩展的条件性决策

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

候选 / 范围	潜在研究收益	准入前必须解决	本阶段建议
Cattle-counting	高空尺度与多牧场；作者列 test 入口	许可、成员独立性、航次与地理重复	优先核查，暂不宣称已纳入
Aerial-livestock-dataset	高分辨率、密集小目标与背景分层	livestock 是否全牛；切图同源分组	小规模预审
AerialCattle2017 / CVB	补充航拍序列 / 户外行为	完整场景与框、抽帧、跟踪误差与许可	条件性候选
OpenCows2020 / FriesianCattle2017	俯视定位与标注格式较明确	与已用 Bristol 资源的实际重叠、框部位	同源关系审计后再议
CattleEyeView	五任务与多品种信息	获取条件、身体 / 头框、数据许可、逐帧标注	保持候选，撤回低密度推断
鼻纹 / RGB-D / 点云等	身份与三维表型任务扩展	原任务不等于整牛 RGB 检测	归入独立任务路线

属于本次方法综合与下一步建议；不替代项目正式纳入决定，也不表示已完成这些实验。

表9 CowCV 检测扩展的条件性决策。可编辑文字；属于本次方法综合与下一步建议；不替代项目正式纳入决定，也不表示已完成这些实验。

按原任务与潜在场景补充，优先核查高空航拍资源较有理由，但“有框、有 test 入口、数量多”仍只是筛选依据。许可、整牛语义、来源独立和实际可获取性是准入验收项。L4 的历史“不纳入”与“推荐”保留为项目当时判断，本记录提出新的条件性复议，不直接修改 benchmark 成员。

6.5 池化实验的设计草案〔待执行〕

在所有准入项完成后，可设计以下对照：每个源域单独训练；按相似模态与视角建立同类场景池；建立跨场景池；对从未用于训练 / 选模的目标域直接评价。记录每个池的图片、来源组、优化步数、输入尺寸、初始化与采样策略；池化造成数据量与预算变化时，不能将收益全部归因于域互补。

检测指标保留 `mAP@0.5` 与 `mAP@0.5:0.95`；报告 P/R/F1 时另登记置信阈值、匹配 IoU 与类别映射，不把置信过滤与 IoU 匹配混写。先逐目标域报告，再给等权宏平均；合并所有样本计算的 pooled 指标另行命名。身份

识别、姿态与体重任务各采用其对应指标，不能以 accuracy、AP 和 MAE 跨任务排出总体优劣。 [L5；L6；本项目方案]

连续帧或同牛多图的置信区间建议按来源组重采样；多随机种子的训练离散度另记。本记录没有训练结果、误差条、显著性检验或池化增益，以上属于实验设计草案。

7. 讨论、后续计划与阶段结论（Discussion & Next Steps）

7.1 本阶段的研究价值

此次工作把资源盘点推进到可执行的数据准入：27 条记录都有来源与用途判断，规模不再只保留一个混合数字；当前发布范围、论文分析样本和项目派生视图区分开来；页面访问、下载与实际可用性分开评价。冲突登记使后续更正可以定位到具体字段，避免同一错误在综述、候选清单和论文中重复传播。

值得重点保留的分析是：**格式统一不足以建立语义可比性；多帧多视角不足以建立样本独立性；网页公开不足以证明数据获取与许可完备。** 这些判断来自本次跨来源核对与方案整理，尚不替代原包审计。

7.2 局限与尚待核实事项

本次以历史档案为边界，未执行覆盖所有新数据集的系统检索；部分事实仍是本地二手笔记。未下载全量资源，无法确认精确文件数、每个版本的完整标签、跨集重复关系、当前全部许可证或实际获取体验。27 条清单适合明确版本的阶段记录，后续更新须另存版本并说明新增、移除和字段变化。

仍需优先处理：FriesianCattle2015 的采集 / 发布口径、AerialCattle2017 两种帧数、CowDB 系列成员关系、CowDatabase2 96 / 119 的对应、CattleEyeView 各任务标注数量与数据许可、热成像资源真实编码、航拍资源原站 / 镜像对应及重叠地理来源。

7.3 下一阶段与验收

表10 阶段产物与后续计划

牛类公开数据集调研档案 / 2026-10-13

事项	当前状态	下一步产物	验收条件
27 条数据档案	本次完成	按包补充版本、数量和成员关系	27 条 ID 唯一；规模单位可追溯
冲突核查	页面可核部分已修正，其余保留	冲突登记与来源快照	原文 / 发布版本 / 使用视图分开
视觉呈现	示意图与图片表格已制作	保留可编辑底稿和绘图脚本	数字由数据源排入；图片可读
首批候选获取	未执行	Cattle-counting 与小航拍样本的清单	原包 checksum、许可、图标配对
重复与分组审计	未执行	来源组、精确 / 近重复成员表	跨划分重复处理理由可回放
池化与泛化验证	未执行	单域、同域池、跨域池和未见域对照	固定 test；统一指标；记录预算

计划不设置虚构完成日期或工时；实际执行后另写过程记录。

表10 阶段产物与后续计划。可编辑文字；计划不设置虚构完成日期或工时；实际执行后另写过程记录。

建议先核查一项高空计数资源与一项小规模航拍资源，形成可复核的试点包，再决定扩展哪些资源。试点要留下下载校验、目录清单、图标配对、抽检、成员关联、重复组与固定划分，而不是只记录下载链接。遇到原始框语义无法转换的资源，转入重新标注或独立任务路线，并记录投入需求。

阶段结论： 27 条历史牛类公开数据集已完成可追溯档案整理与部分原始页面核查，形成适用于 CowCV 后续数据筛选的语义、版本与来源检查框架。现阶段能够确认清单结构和部分直接来源事实；不能声称已经完成全部数据获取、无泄漏审计或新的模型性能验证。

附录 A. 本地来源与补充文献

下列来源的核查日期为 **2026-10-13**；本地资料自身日期另按原文记载。L 为本地笔记或记录；O 为本次读取的直接来源 / 官方指南。主档案中其他 DOI 与下载入口逐卡片保留为检索线索，未列 O 的条目不冒称本次阅读全文。

- **[L1]** 27 个牛类公开数据集详细档案（2026-09-28 历史档案）。定位 / 使用范围：主清单、27 个条目、历史可访问状态与下载线索；全文读取。
- **[L2]** 精准畜牧养殖公开计算机视觉数据集系统综述（2025）.md>)。定位 / 使用范围：§1、§4.1、附录 3.1.1–3.1.27：版本、规模和采集方式；相关段落读取。
- **[L3]** 牛类开放数据集与 AI/GenAI 双向综述（2026）.md>)。定位 / 使用范围：§1–3、§4、待核实线索；相关段落读取；315 条为跨物种扩展范围，本文未逐条复核。
- **[L4]** CowCV 候选数据集评估（边界框类）。定位 / 使用范围：纳入标尺、Bristol 同源推断、CattleEyeView 密度、航拍候选；相关段落读取。

- **[L5]** 14 个检测数据集的拍摄环境与场景。定位 / 使用范围：§1–4：Cows2021 躯干 OBB、HCRD 的 RGB 派生框、NWAFU / Dairy Cow 项目视图。
- **[L6]** 数据集融合方法 Fusion or Confusion.md>)。定位 / 使用范围：§1–3：数据池、域差异与分层对照；相关段落读取并回溯原论文摘要。
- **[L7]** 实验记录格式参考。定位 / 使用范围：全文读取；采用七项结构与签字栏，结合文献调研格式调整。
- **[L8]** 数据集整理与独立测试集评估科研记录。定位 / 使用范围：结构、证据层级与既有记录边界；只作格式及研究脉络参照。
- **[O1]** Bhujel et al. Public Computer Vision Datasets for Precision Livestock Farming: A Systematic Survey, arXiv:2406.10628v1 https://arxiv.org/abs/2406.10628v1。定位 / 使用范围：读取摘要与版本信息；58 个为跨物种预印本范围；逐条详情由 L1/L2 提供。
- **[O2]** Bhujel 综述配套数据集仓库 https://github.com/Anil-Bhujel/Public-Computer-Vision-Dataset-A-Systematic-Survey。定位 / 使用范围：读取配套清单入口；持续更新清单不能替代某篇论文的固定版本。
- **[O3]** FriesianCattle2015 官方 README https://data.bris.ac.uk/datasets/wurzq71kfm561ljahbwjhx9n3/readme.txt。定位 / 使用范围：本地 HTTP 200 读取：83 训练图、294 测试图及数据格式；未下载 ZIP。
- **[O4]** OpenCows2020 官方数据页 https://data.bris.ac.uk/data/dataset/10m32xl88x2b61zlkkgz3fml17。定位 / 使用范围：双组件、Darknet / XML 目录、2.1 GiB 与非商业许可。
- **[O5]** Cows2021 作者代码与使用说明 https://github.com/Wormgit/Cows2021。定位 / 使用范围：旋转框检测代码、原视频与数据入口、对既有工作的代码继承说明。
- **[O6]** BeefCattleMuzzle Zenodo 具体版本记录 https://zenodo.org/records/6324361。定位 / 使用范围：描述和 API：4,923 图 / 268 头、裁剪鼻纹、版本 DOI、文件大小、CC BY 4.0。
- **[O7]** Cows Frontal Face Zenodo v2.0 https://zenodo.org/records/10535934。定位 / 使用范围：页面与 API：459 类、13.9 GB、当前 muzzle detection 范围与未来 recognition。
- **[O8]** CowBehavior Zenodo 数据记录 https://zenodo.org/records/3981400。定位 / 使用范围：页面与 API：253 视频、1,526,473 帧、隐私删去 27 视频与保留 JSON。
- **[O9]** CowDB 作者仓库 https://github.com/ruchaya/CowDB。定位 / 使用范围：读取 README：154 头 Hereford、RGB-D 和测量数据。
- **[O10]** CowDatabase 作者仓库 https://github.com/ruchaya/CowDatabase。定位 / 使用范围：读取 README：103 头、2019-08-15 采集、三视角与手工测量。
- **[O11]** CowDatabase2 作者仓库 https://github.com/ruchaya/CowDatabase2。定位 / 使用范围：读取 README：119 头 Black Angus、RGB-D / 点云及外部组学入口。
- **[O12]** CattleEyeView 作者仓库 https://github.com/AnimalEyeQ/CattleEyeView。定位 / 使用范围：README：753 不同实例、30,703 帧、14 视频、5 任务与 Google 表单入口；代码 Apache-2.0。
- **[O13]** MultiviewC 官方 README https://raw.githubusercontent.com/Jiahao-Ma/MultiviewC/main/README.md。定位 / 使用范围：读取原始 README：UE4、37.5 m 场地、7 相机、标定与 2D / 3D 信息；未运行引擎。

- **[O14]** Cattle-counting 作者下载页 https://vhasoares.github.io/downloads.html。定位 / 使用范围：2021 条目下 Whole training dataset 与 BR_set test collection；未下载 Drive 包。
- **[O15]** Gong et al. Multicow pose estimation based on keypoint extraction. PLOS ONE, 2022 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269259 。定位 / 使用范围：Materials and methods / Data acquisition / Image labeling：红外模式、检测与姿态子集分母。
- **[O16]** Zia et al. CVB: A Video Dataset of Cattle Visual Behaviors. arXiv:2305.16555 https://arxiv.org/abs/2305.16555。定位 / 使用范围：读取论文摘要与元信息；具体发行格式沿用 L1，未解析 CSIRO 包。
- **[O17]** Ultralytics Object Detection Datasets https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/。定位 / 使用范围：Ultralytics YOLO format：类别从 0 开始，归一化 xywh，一目标一行。
- **[O18]** scikit-learn GroupShuffleSplit https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GroupShuffleSplit.html。定位 / 使用范围：按 group 隔离划分；test_size 是组比例，非图片比例。
- **[O19]** Zenodo About records https://help.zenodo.org/docs/deposit/about-records/。定位 / 使用范围：DOI、具体版本的新记录与可公开元数据；配合实际 API 保存文件与版本。
- **[O20]** Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 官方说明 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/。定位 / 使用范围：许可条款及脚注：仅改变格式不当然形成演绎；不发布未经允许的修改材料。
- **[O21]** ifm O3D303 产品页 https://www.ifm.com/gb/en/product/O3D303。定位 / 使用范围：页面标题标为 ToF camera；据此纠正传感器泛称，不扩展成本文已核查的全部参数。
- **[O22]** Becker et al. Fusion or Confusion? CVPR Workshops, 2025 https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025W/PBVS/html/Becker_Fusion_or_Confusion_A_Look_at_Dataset_Pooling_for_Infrared_CVPRW_2025_paper.html 。定位 / 使用范围：读取原论文摘要：七个红外车辆数据集的数据池实验；仅借鉴方法，未迁移其性能值。

版本参考： Bhujel et al. 2025 正式版 DOI `10.1016/j.compag.2024.109718` 与 Ruchay et al. 2026 DOI `10.1016/j.compag.2026.111917` 作为 L2/L3 文献标识保留；本次 DOI 页面未完整展开，相关正式版统计不标为本次全文重新复算。

受限入口： HolsteinCowRecognition 与 HolsteinCattle 的 Dataverse URL 见对应卡片；本次只获得反机器人页面。原站失效、镜像可用等历史判断，应以未来实际获取记录更新。

附录 B. 图表、复核与执行边界

- 表格可编辑底稿：正文 10 张图片表格的完整 Markdown 文字。
- 档案与图表数据：27 个条目、表格输入、模态统计与来源注册表。
- 图表与正文编制脚本：由上述结构化输入生成精确表格、统计图与记录正文。
- 本地来源校验：八份本地资料的读取快照 SHA-256。
- 补充来源核查：部分官方小型元数据读取状态、时间、文件长度、校验值与失败信息。
- 复核结果：数量、链接、图片、来源 hash、脚本与索引检查，以及未运行项目。
- 复核脚本：可再次检查条目、图片表格元数据、相对链接、来源 hash 和索引关系。
- 知识库来源摘要：资料范围、关键冲突与本记录的关联。

图像来源： 图 1、图 2 的概念底图与表格母版由 Study Image 生成；中文标签、表 1–10 的全部正文 / 数字、图 3 的条目统计由程序准确排入。生成示意不作为真实采集图、热传感读数、关键点真值或审计截图。为复核和后续编辑，所有表格同时保留文字与 JSON。

未运行： 全量数据下载 / 解压、原图逐图审查、数据包级标签转换、精确 / 近重复审计、实际 train/val/test 划分、远程状态核查、模型训练、评估与统计显著性检验；SQLite / Qdrant / 向量索引同步也未运行。本文公式和 SOP 是待执行方法，不补造执行日志。

记录人签字： _____ **日期：** _____

审核人 / 导师签字： _____ **日期：** _____

由源文件 `27个牛类公开数据集详细档案.md` 转换生成 · 2026-10-14